수학 미적분 · 수열의 극한 · 기본 · 문제편

수학 · 미적분 · 수열의 극한 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 수열 $\{a_n\}$이

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(2n^2+3n)\,a_n}{n+1} = 6$$

을 만족시킬 때,

$$\lim_{n\to\infty} (na_n + (na_n)^2)$$

의 값을 구하시오.

① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

[기본] 2 첫째항이 2인 등비수열 $\{a_n\}$의 공비를 r이라 하자. 급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n - \frac{1}{2^{\,n-1}} \right)$$

이 수렴하도록 하는 정수 r의 값을 구하시오.

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

[기본] 3 모든 자연수 n에 대하여 수열 $\{a_n\}$이

$$3^n < (n^2+2)\,a_n < 3^n + 2^n$$

을 만족시킬 때,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n \cdot n^2}{3^{\,n-1}}$$

의 값을 구하시오.

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 6 ⑤ 9

[기본] 4 수렴하는 두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$a_n + b_n = \frac{5n+1}{n+2}, \qquad a_n - 2b_n = \frac{n-4}{n+1}$$

을 만족시킨다.

$$\lim_{n\to\infty} a_n b_n$$

의 값을 구하시오.
① $\frac{40}{9}$ ② $\frac{14}{3}$ ③ $\frac{44}{9}$ ④ $\frac{16}{3}$ ⑤ $\frac{50}{9}$

[기본] 5 자연수 n에 대하여 x에 대한 이차방정식

$$x^2 - \left(\sqrt{n^2+2n} + \sqrt{n^2+1}\right)x + \sqrt{(n^2+2n)(n^2+1)} = 0$$

의 두 근을 α_n, β_n $(\alpha_n < \beta_n)$이라 하자.

$$\lim_{n\to\infty} (\beta_n - \alpha_n)$$

의 값을 구하시오.
① 0 ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

[기본] 6 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합 S_n이

$$S_n = \frac{2n}{n+1}$$

일 때, 급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n (n+1)(n+2) \cdot \frac{1}{4}$$

의 값을 구하시오.
① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{5}{12}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{7}{12}$

[기본] 7 공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 두 급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 6, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} a_n^{\,2} = 12$$

가 모두 수렴한다. 이때

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{\,3}$$

의 값을 구하시오.
① $\frac{72}{5}$ ② $\frac{108}{7}$ ③ $\frac{216}{13}$ ④ 18 ⑤ $\frac{216}{5}$

[기본] 8 첫째항이 $\frac{1}{3}$인 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{2a_n + 3}$$

을 만족시킨다. $b_n = \frac{1}{a_n}$이라 할 때, 급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{b_n b_{n+1}}$$

의 값을 구하시오.
① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.